

1992 年数学(三) 真题解析

一、填空题

(1) 【答案】 $(10, 20]$.

【解】 由 $Q = 100 - 5P \geq 0$ 得 $P \leq 20$,

需求对价格的弹性为

$$\frac{dQ/dP}{Q/P} = -\frac{5P}{100-5P},$$

由 $\left| \frac{dQ/dP}{Q/P} \right| = \frac{5P}{100-5P} > 1$ 得 $P > 10$, 故价格范围为 $10 < P \leq 20$.

(2) 【答案】 $(0, 4)$.

【解】 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{4}$ 得收敛半径为 $R = 2$,

当 $x - 2 = \pm 2$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\pm 2)^{2n}}{n 4^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 故级数的收敛域为 $(0, 4)$.

(3) 【答案】 $\int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_1^{\sqrt{2}} dx \int_0^{\sqrt{2-x^2}} f(x, y) dy$.

【解】 积分区域 $D = \{(x, y) \mid \sqrt{y} \leq x \leq \sqrt{2-y^2}, 0 \leq y \leq 1\}$,

将区域向 x 轴投影, 令

$$D_1 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2\},$$

$$D_2 = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq \sqrt{2}, 0 \leq y \leq \sqrt{2-x^2}\},$$

则 $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}} f(x, y) dx = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_1^{\sqrt{2}} dx \int_0^{\sqrt{2-x^2}} f(x, y) dy$.

(4) 【答案】 $(-1)^{mn} ab$.

【解】 $|C| = \begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn} \begin{vmatrix} B & O \\ O & A \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A| \cdot |B| = (-1)^{mn} ab$.

(5) 【答案】 $\frac{1}{1260}$.

【解】 设题中的事件为 A , 样本点总数为 $n = 7!$, 有利于 A 的样本点为 $2! \cdot 2! = 4$,

所求的概率为

$$P(A) = \frac{4}{7!} = \frac{1}{1260}.$$

二、选择题

(1) 【答案】 (B).

【解】 $\lim_{x \rightarrow a} F(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2}{x-a} \int_a^x f(t) dt = a^2 \lim_{x \rightarrow a} \frac{\int_a^x f(t) dt}{x-a} = a^2 \lim_{x \rightarrow a} f(x) = a^2 f(a)$, 应选 (B).

(2) 【答案】 (D).

【解】 当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$, $\sqrt{1-x^2} - 1 \sim -\frac{1}{2}x^2$,

由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sec^2 x}{3x^2} = -\frac{1}{3}$ 得 $x - \tan x \sim -\frac{1}{3}x^3$,

故 $x - \tan x$ 是比其余三个更高阶的无穷小量, 应选 (D).

(3)【答案】 (A).

【解】 $AX = 0$ 只有零解的充分必要条件是 $r(A) = n$,

因为矩阵的秩、矩阵的行向量组的秩、矩阵的列向量组的秩相等,所以矩阵 A 的列向量组的秩为 n ,故 A 的列向量组线性无关,应选(A).

(4)【答案】 (B).

【解】 由题意得 $AB \subset C, P(AB) \leqslant P(C)$,

$$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB) \geqslant P(A) + P(B) - P(C),$$

再由 $P(A+B) \leqslant 1$ 得 $P(A) + P(B) - P(C) \leqslant 1$ 得 $P(C) \geqslant P(A) + P(B) - 1$,应选(B).

(5)【答案】 (C).

【解】 $E(S^2) = \sigma^2$,若 $E(S) = \sigma$,则 $D(S) = E(S^2) - [E(S)]^2 = 0$,矛盾,即 $E(S) \neq \sigma$,不选(A);
因为总体 X 的分布未知,所以(B),(D) 不一定正确,应选(C).

$$\begin{aligned} \text{三、【解】 } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi}{2}x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \left[\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}(x-1) \right]} \\ &\stackrel{x-1=t}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln \cos t}{1 - \cos \frac{\pi}{2}t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln[1 + (\cos t - 1)]}{1 - \cos \frac{\pi}{2}t} = -\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{1 - \cos \frac{\pi}{2}t} \\ &= -\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}t^2}{\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2}t\right)^2} = -\frac{4}{\pi^2}, \end{aligned}$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq f(1)$,所以 $f(x)$ 在 $x=1$ 不连续,

令 $f(1) = -\frac{4}{\pi^2}$,则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续.

$$\begin{aligned} \text{四、【解】 } I &= \int \frac{\operatorname{arccot} e^x}{e^x} dx = -\int \operatorname{arccot} e^x d(e^{-x}) \\ &= -\frac{\operatorname{arccot} e^x}{e^x} - \int e^{-x} \cdot \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx \\ &= -\frac{\operatorname{arccot} e^x}{e^x} - \int \left(1 - \frac{e^{2x}}{1+e^{2x}}\right) dx \\ &= -\frac{\operatorname{arccot} e^x}{e^x} - x + \frac{1}{2} \ln(1+e^{2x}) + C. \end{aligned}$$

$$\text{五、【解】 } \frac{\partial z}{\partial x} = y \cos(xy) + \varphi'_1 + \frac{1}{y} \varphi'_2,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \cos(xy) - xy \sin(xy) - \frac{x}{y^2} \varphi''_{12} - \frac{1}{y^2} \varphi'_{22} - \frac{x}{y^3} \varphi''_{22}.$$

$$\text{六、【解】 } f(x) + 2 \int_0^x f(t) dt = x^2 \text{ 两边对 } x \text{ 求导得}$$

$$f'(x) + 2f(x) = 2x,$$

$$\text{解得 } f(x) = \left(2x \cdot e^{\int 2dx} + C \right) e^{-\int 2dx} = Ce^{-2x} + \frac{1}{2}(2x-1),$$

$$\text{由 } f(0) = 0 \text{ 得 } C = \frac{1}{2}, \text{ 故 } f(x) = \frac{1}{2}e^{-2x} + x - \frac{1}{2}.$$

七、【证明】 令 $f(x) = \arctan x - \frac{1}{2} \arccos \frac{2x}{1+x^2}$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{2\sqrt{1-\frac{4x^2}{(1+x^2)^2}}} \cdot \frac{2(1+x^2)-4x^2}{(1+x^2)^2} \\ &= \frac{1}{1+x^2} + \frac{1+x^2}{\sqrt{(x^2-1)^2}} \cdot \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}, \end{aligned}$$

因为当 $x > 1$ 时, $f'(x) = 0$, 所以当 $x \geq 1$ 时, $f(x) \equiv C_0$,

取 $x = 1$ 得 $C_0 = \frac{\pi}{4}$, 故当 $x \geq 1$ 时, $\arctan x - \frac{1}{2} \arccos \frac{2x}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$.

八、【解】 (1) $V(\xi) = \pi \int_0^\xi (e^{-x})^2 dx = \frac{\pi}{2} (1 - e^{-2\xi})$,

$$V(a) = \frac{\pi}{2} (1 - e^{-2a}), \lim_{\xi \rightarrow +\infty} V(\xi) = \frac{\pi}{2},$$

由 $V(a) = \frac{1}{2} \lim_{\xi \rightarrow +\infty} V(\xi)$, 即 $\frac{\pi}{2} (1 - e^{-2a}) = \frac{\pi}{4}$ 得 $a = \frac{1}{2} \ln 2$.

(2) 设切点为 (a, e^{-a}) , 曲线在该点的切线方程为 $y - e^{-a} = -e^{-a}(x - a)$,

令 $x = 0$ 得 $y = e^{-a}(a+1)$; 令 $y = 0$ 得 $x = a+1$,

则 $S(a) = \frac{1}{2}(a+1)^2 e^{-a}$.

由 $S'(a) = \frac{1}{2}(1-a^2)e^{-a} = 0$ 得 $a = 1$,

又当 $0 < a < 1$ 时, $S'(a) > 0$; 当 $a > 1$ 时, $S'(a) < 0$,

故当 $a = 1$ 时所围成的面积最大, 最大面积为 $S(1) = \frac{2}{e}$.

九、【解】 (1) 因为 A 与 B 相似, 所以 A, B 的特征值相同, 显然 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 2$ 为特征值,

$$\text{由 } |-E - A| = -|E + A| = - \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2 & x+1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2(x+1) - 2 = 0 \text{ 得 } x = 0,$$

由 $|\lambda E - A| = |\lambda E - B|$ 得 $-2(x-2) = -2y$, 解得 $y = -2$.

(2) 显然 A 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -2$.

由 $E + A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 $\lambda_1 = -1$ 对应的线性无关的特征向量为 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$;

由 $2E - A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 $\lambda_2 = 2$ 对应的线性无关的特征向量 $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$;

由 $2E + A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 $\lambda_3 = -2$ 对应的线性无关的特征向量为 $\alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$;

令 $P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $P^{-1}AP = B$.

十、【解】 (1) 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & \lambda \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix},$

因为 B 的列为方程组 $AX = 0$ 的解, 所以 $AB = O,$

由 $AB = O$ 得 $r(A) + r(B) \leq 3$, 再由 $r(B) \geq 1$ 得 $r(A) \leq 2 < 3$, 于是 $|A| = 0,$

解得 $\lambda = 1.$

(2) 因为 $r(A) \geq 2$, 所以由 $r(A) + r(B) \leq 3$ 得 $r(B) \leq 1 < 3$, 故 $|B| = 0.$

十一、【解】 由 $A^T = A, B^T = B$ 得 $C^T = C,$

设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m, B$ 的特征值为 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n,$

因为 A, B 为正定矩阵, 所以 $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0, \dots, \lambda_m > 0, \mu_1 > 0, \mu_2 > 0, \dots, \mu_n > 0,$

又因为 $|\lambda E - C| = |\lambda E - A| \cdot |\lambda E - B|,$

所以 C 的特征值为 $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0, \dots, \lambda_m > 0, \mu_1 > 0, \mu_2 > 0, \dots, \mu_n > 0,$

故 C 为正定矩阵.

十二、【解】 设事件 $A = \{\text{测量误差绝对值大于 } 19.6\},$

由 $X \sim N(0, 10^2)$ 得 $\frac{X}{10} \sim N(0, 1),$

$$p = P(A) = P\{|X| > 19.6\} = 1 - P\left\{-1.96 < \frac{X}{10} < 1.96\right\}$$

$$= 1 - [\Phi(1.96) - \Phi(-1.96)] = 2 - 2\Phi(1.96) = 0.05.$$

设 Y 表示 100 次试验中 A 出现的次数, 则 $Y \sim B(100, 0.05),$

令 $\lambda = np = 5$, 则 Y 近似服从参数为 5 的泊松分布,

故 $P\{Y \geq 3\} = 1 - P\{Y < 3\} = 1 - P\{Y = 0\} - P\{Y = 1\} - P\{Y = 2\}$

$$\approx 1 - \frac{5^0}{0!}e^{-5} - \frac{5^1}{1!}e^{-5} - \frac{5^2}{2!}e^{-5} = 0.87.$$

十三、【解】 令 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 台设备需要调整,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 台设备不需要调整} \end{cases} (i = 1, 2, 3),$

则 $X_1 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.9 & 0.1 \end{pmatrix}, X_2 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.8 & 0.2 \end{pmatrix}, X_3 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.7 & 0.3 \end{pmatrix},$ 且 X_1, X_2, X_3 相互独立,

$X = X_1 + X_2 + X_3, X$ 的可能取值为 0, 1, 2, 3,

$$P\{X = 0\} = P\{X_1 = 0, X_2 = 0, X_3 = 0\} = P\{X_1 = 0\}P\{X_2 = 0\}P\{X_3 = 0\} = 0.504;$$

$$P\{X = 1\} = P\{X_1 = 1, X_2 = 0, X_3 = 0\} + P\{X_1 = 0, X_2 = 1, X_3 = 0\}$$

$$+ P\{X_1 = 0, X_2 = 0, X_3 = 1\}$$

$$= P\{X_1 = 1\}P\{X_2 = 0\}P\{X_3 = 0\} + P\{X_1 = 0\}P\{X_2 = 1\}P\{X_3 = 0\}$$

$$+ P\{X_1 = 0\}P\{X_2 = 0\}P\{X_3 = 1\} = 0.398,$$

$$P\{X = 3\} = P\{X_1 = 1, X_2 = 1, X_3 = 1\} = P\{X_1 = 1\}P\{X_2 = 1\}P\{X_3 = 1\} = 0.006,$$

$$P\{X = 2\} = 1 - P\{X = 0\} - P\{X = 1\} - P\{X = 3\} = 0.092,$$

即 $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0.504 & 0.398 & 0.092 & 0.006 \end{pmatrix},$ 故

$$E(X) = 0 \times 0.504 + 1 \times 0.398 + 2 \times 0.092 + 3 \times 0.006 = 0.6,$$

$$D(X) = E(X^2) - (EX)^2 = 0.46.$$

十四、【解】 (1) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$.

当 $x \leq 0$ 时, $f_X(x) = 0$;

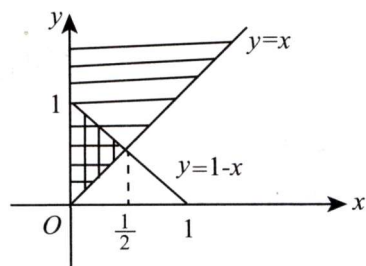
当 $x > 0$ 时, $f_X(x) = \int_x^{+\infty} e^{-y} dy = -e^{-y} \Big|_x^{+\infty} = e^{-x}$.

故 $f_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ e^{-x}, & x > 0. \end{cases}$

(2) $P\{X+Y \leq 1\} = \iint_{x+y \leq 1} f(x, y) dx dy$

$$= \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^{1-x} e^{-y} dy = \int_0^{\frac{1}{2}} (e^{-x} - e^{x-1}) dx$$

$$= -e^{-x} \Big|_0^{\frac{1}{2}} - e^{x-1} \Big|_0^{\frac{1}{2}} = 1 + e^{-1} - 2e^{-\frac{1}{2}}.$$



十四题图